ANÁLISIS FINANCIERO DE UNA PYME ECUATORIANA (NOVERA)

HERRAMIENTAS: Power BI · DAX · Power Query · Excel · IA aplicada

ANTES



Fecha	Año	Mes	N_Mes	Categoria	Cliente	Vendedor	Región	Monto_USD	Estado
2022-01-24	2022	Enero	1	Consultoría	Cliente_018	Carlos Pérez	Pichincha	7697,42	Cobrado
2022-01-22	2022	Enero	1	Consultoría	Cliente_035	Ana Morales	Tungurahua	10924	Cobrado
2022-01-03	2022	Enero	1	Consultoría	Cliente_014	Carlos Pérez	Tungurahua	9699,17	Cobrado
2022-01-07	2022	Enero	1	Proyectos Especiales	Cliente_035	Eduardo Lara	Pichincha	16785,91	Cobrado
2022-01-26	2022	Enero	1	Licencias Software	Cliente_001	Carlos Pérez	Manabí	4046,07	Cobrado
2022-01-07	2022	Enero	1	Soporte Técnico	Cliente_022	Ana Morales	Guayas	2832,19	Cobrado
2022-01-28	2022	Enero	1	Licencias Software	Cliente_023	Fernanda Vega	Azuay	3703,29	Pendiente
2022-02-04	2022	Febrero	2	Proyectos Especiales	Cliente_025	Ana Morales	Tungurahua	19676,49	Cobrado
2022-02-28	2022	Febrero	2	Proyectos Especiales	Cliente_024	Fernanda Vega	Pichincha	16881,76	Cobrado
2022-02-22	2022	Febrero	2	Consultoría	Cliente_015	Diana Ríos	Guayas	9005,06	Pendiente
2022-02-13	2022	Febrero	2	Consultoría	Cliente_018	Eduardo Lara	Azuay	5739,09	Cobrado
2022-02-07	2022	Febrero	2	Licencias Software	Cliente_018	Ana Morales	Tungurahua	6923,41	Cobrado
2022-02-24	2022	Febrero	2	Proyectos Especiales	Cliente_016	Carlos Pérez	Manabí	19320,82	Cobrado
2022-02-08	2022	Febrero	2	Proyectos Especiales	Cliente_021	Ana Morales	Pichincha	12782,6	Pendiente
2022-02-13	2022	Febrero	2	Licencias Software	Cliente_018	Ana Morales	Pichincha	4153,62	Pendiente
2022-02-23	2022	Febrero	2	Proyectos Especiales	Cliente_021	Carlos Pérez	Manabí	12477,52	Cobrado
2022-02-05	2022	Febrero	2	Capacitación	Cliente_017	Carlos Pérez	Pichincha	2291,93	Cobrado
2022-03-14	2022	Marzo	3	Proyectos Especiales	Cliente_038	Eduardo Lara	Azuay	16143,36	Cobrado
2022-03-17	2022	Marzo	3	Soporte Técnico	Cliente_032	Ana Morales	Guayas	3537,5	Pendiente
2022-03-21	2022	Marzo	3	Soporte Técnico	Cliente_011	Eduardo Lara	Tungurahua	3189,87	Cobrado
2022-03-20	2022	Marzo	3	Capacitación	Cliente_030	Fernanda Vega	Azuay	2844,25	Anulado
2022-03-22	2022	Marzo	3	Consultoría	Cliente_008	Fernanda Vega	Azuay	6434,34	Cobrado
2022-03-04	2022	Marzo	3	Licencias Software	Cliente_019	Eduardo Lara	Pichincha	4560,19	Cobrado
2022-03-17	2022	Marzo	3	Licencias Software	Cliente_012	Fernanda Vega	Guayas	4822,12	Pendiente
2022-03-27	2022	Marzo	3	Licencias Software	Cliente_033	Fernanda Vega	Pichincha	5138,71	Cobrado
2022-03-18	2022	Marzo	3	Soporte Técnico	Cliente_034	Ana Morales	Tungurahua	4410,13	Cobrado

DESPUÉS



1. PROBLEMA DE NEGOCIO

Una PYME necesitaba ver en un solo reporte si sus ingresos cubren sus gastos y si el margen neto alcanza una meta de referencia del 60 %. Quería responder tres preguntas:

- ¿Cuál es la utilidad y el margen neto, y cómo evolucionan mes a mes entre 2022 y 2024?
- ¿De qué categorías, provincias y vendedores provienen los ingresos?
- ¿En qué se concentran los gastos y qué cambió entre un año y otro?

2. DATOS

Partí de un archivo de Excel con datos simulados de una PYME, organizado en tres hojas: 300 registros de ingresos (Cobrado, Pendiente y Anulado), 296 de gastos (Pagado y Pendiente) y un resumen mensual de 36 meses, de enero de 2022 a diciembre de 2024.

Revisé nulos, duplicados, montos menores o iguales a cero y la coherencia entre Fecha, Año y Mes. No encontré problemas. Lo que sí hizo falta fue ordenar los meses, que vienen como texto. En Power Query promoví encabezados, definí los tipos de datos, renombré la columna Región como Provincia y creé una columna numérica de orden de mes.

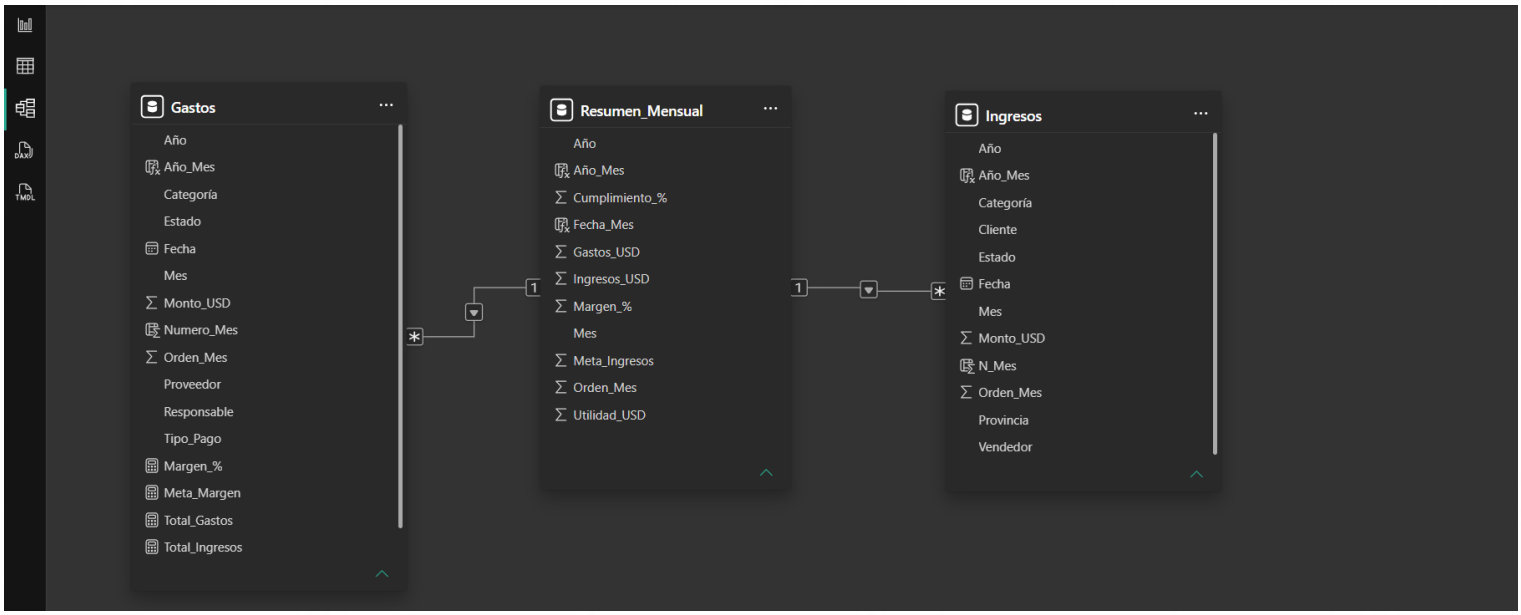
Definí los indicadores en base de efectivo: ingresos cobrados y gastos pagados. Quedan fuera 311.712 USD pendientes de cobro, 154.625 USD de gastos pendientes y los registros anulados.

3. MODELO DE DATOS

El modelo tiene dos tablas de hechos, Ingresos y Gastos, relacionadas con la tabla Resumen_Mensual mediante una clave de texto Año_Mes (por ejemplo, 2022-01). Las relaciones son de muchos a uno y con filtro en una sola dirección.

Usé Resumen_Mensual como tabla mensual compartida por una razón práctica: un solo segmentador de año y un solo eje de meses filtran ingresos y gastos a la vez. Sus totales precalculados no los uso. Todas las medidas se calculan desde las tablas de hechos. Para el eje de la tendencia agregué una columna de fecha (Fecha_Mes), de modo que los 36 meses se muestran en orden cronológico.

Una limitación del diseño es que los gastos no tienen provincia ni vendedor, y esos segmentadores solo filtran los ingresos. Lo resolví en las medidas, como se ve más abajo.



4. MEDIDAS DAX CLAVE

Total_Ingresos

```
Total_Ingresos =
CALCULATE(SUM(Ingresos[Monto_USD]), Ingresos[Estado] = "Cobrado")
```

Suma solo los ingresos cobrados. Define la base de efectivo y deja fuera pendientes y anulados.

Total_Gastos

```
Total_Gastos =
CALCULATE(SUM(Gastos[Monto_USD]), Gastos[Estado] = "Pagado")
```

Suma solo los gastos pagados, con el mismo criterio que los ingresos.

Utilidad_Neta

```
Utilidad_Neta =
IF(
    ISFILTERED(Ingresos[Provincia ]) || ISFILTERED(Ingresos[Vendedor]),
    BLANK(),
    [Total_Ingresos] - [Total_Gastos]
)
```

Calcula ingresos menos gastos. Si se filtra por provincia o vendedor, devuelve vacío, porque los gastos no se pueden asignar a esas dimensiones. Sin esa condición, el reporte mostraba márgenes absurdos, como -136 % al filtrar Guayas.

Margen_%

```
Margen_% =
IF(
    ISBLANK([Utilidad_Neta]),
    BLANK(),
    DIVIDE([Utilidad_Neta], [Total_Ingresos], 0) * 100
)
```

Calcula el margen neto como utilidad ÷ ingresos del periodo seleccionado. Usa DIVIDE para evitar errores por división entre cero y hereda el vacío de Utilidad_Neta. La meta es una medida aparte, Meta_Margen, con valor fijo de 60.

5. EL DASHBOARD



- **Segmentadores y tarjetas:** permiten ver el reporte por año, provincia o vendedor y responden si el negocio es rentable en el periodo elegido. Rentabilidad es el margen neto.
- **Tendencia del margen de utilidad:** muestra el margen de los 36 meses frente a la meta del 60 % y revela en qué meses no se cumple.
- **Ingresos vs gastos mensuales:** compara ambos por mes. Con Año en «Todas», cada par de barras suma el mismo mes de los tres años.
- **Categorías y provincia:** muestran de dónde vienen los ingresos y en qué se concentran los gastos, con las 8 categorías de gasto visibles.

6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

6.1. HALLAZGOS

- El margen neto acumulado de 2022 a 2024 fue de 59,4 %, con ingresos de 2,04 M USD, gastos de 827 mil y utilidad de 1,21 M. Solo 17 de los 36 meses alcanzaron el 60 %, y el margen mensual varió entre 10,6 % y 84,8 %.
- En 2024 el margen bajó de 63,7 % a 58,2 %. Los ingresos crecieron 19,5 % y los gastos 37,6 %. Los datos muestran qué subió, no por qué.
- La nómina fue el mayor aumento de gasto: subió 90 mil USD (+112 %) frente a 2023. Representa el 45,2 % de los gastos pagados del periodo. Marketing subió 19 mil USD, mientras arriendo e impuestos bajaron.
- Los ingresos se concentran por línea, no por región: Proyectos Especiales y Consultoría suman el 73,5 %, y ninguna provincia supera el 22,5 % (Manabí, con 458 mil USD).

6.2. RECOMENDACIONES

- Seguir la nómina como porcentaje de los ingresos (12,4 % en 2023 y 22,0 % en 2024) y revisar qué explica el aumento antes de tomar decisiones de costos.
- Revisar el gasto de marketing de 2024 frente a los ingresos que acompañó, porque creció mucho más que el resto.
- Agregar una vista de cuentas por cobrar. Los 311.712 USD pendientes de cobro representan el 13,3 % de los ingresos cobrados más los pendientes, y hoy no aparecen en el reporte.

7. APRENDIZAJES

Lo más difícil fue evitar cifras engañosas: filtrar por provincia dejaba los gastos sin filtrar, y la tendencia mezclaba los tres años. Lo resolví condicionando las medidas y contrastando cada cifra con el Excel de origen. Si repitiera el proyecto, incluiría una tabla calendario, usaría un parámetro para la ruta del archivo en Power Query y definiría la base de efectivo desde el inicio, con una vista de pendientes.